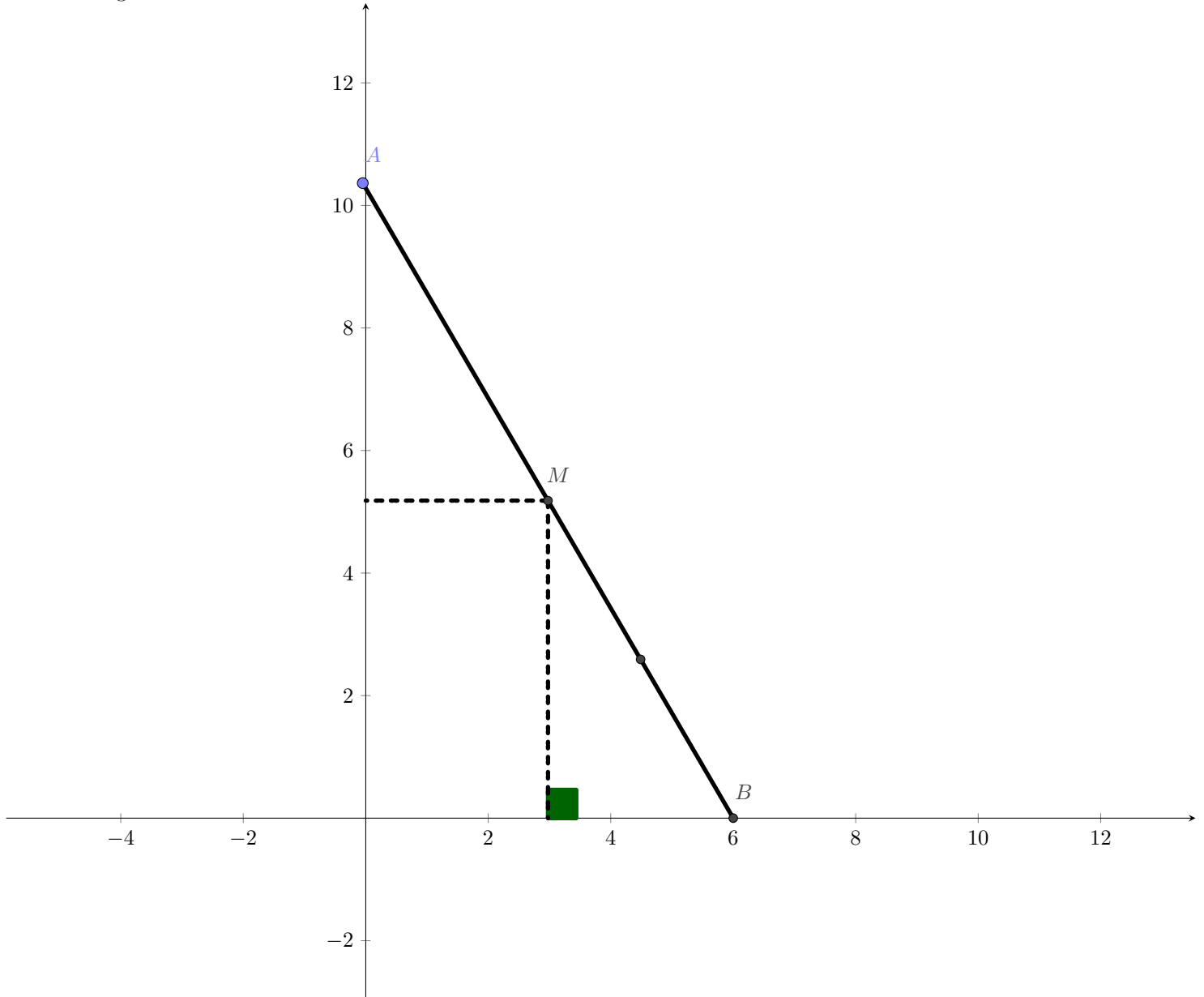


## 1 Un stylo qui glisse

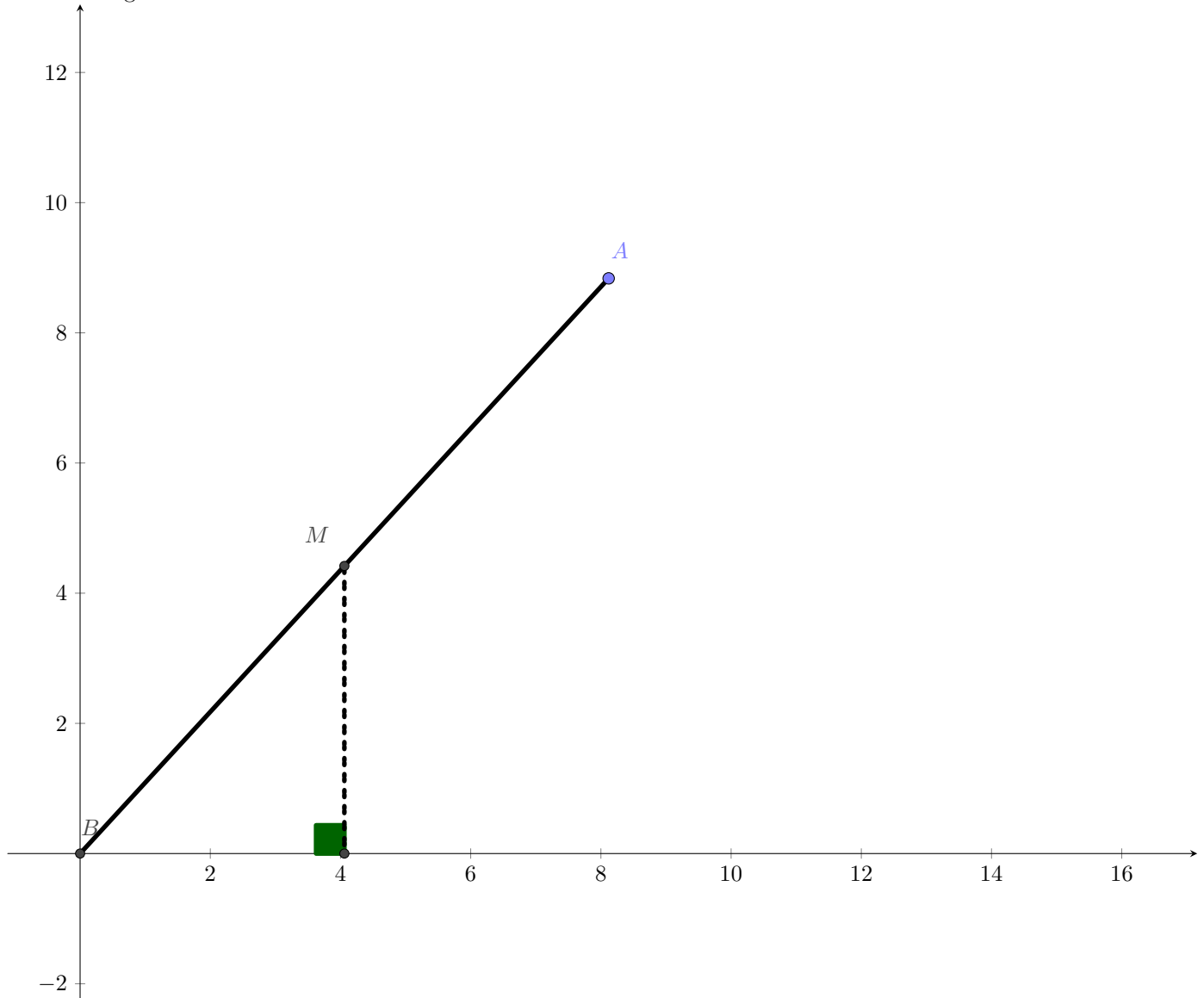
On prend un stylo posé à la verticale contre un mur, ce stylo glisse contre le mur jusqu'à être sur le sol. On s'intéresse à la trajectoire du milieu du stylo que l'on représentera par un point noté  $M$  qui aura pour coordonnée  $(x; y)$ . On suppose que le stylo est de longueur  $L$ .



1. Compléter les longueurs sur la figure.
2. À l'aide du théorème de Pythagore, en déduire une équation entre  $x, y$  et  $L$ .
3. On admet que l'équation cartésienne d'un cercle de centre O et de rayon  $r$  est  $x^2 + y^2 = r^2$ , quel est la trajectoire du point M ?

## 2 Un stylo qui tombe

On prend un stylo posé à la verticale contre un mur, ce stylo tombe du mur jusqu'à être sur le sol. On s'intéresse à la trajectoire du milieu du stylo que l'on représentera par un point noté  $M$  qui aura pour coordonnée  $(x; y)$ . On suppose que le stylo est de longueur  $L$ .



1. Compléter les longueurs sur la figure.
2. À l'aide du théorème de Pythagore, en déduire une équation entre  $x, y$  et  $L$ .
3. On admet que l'équation cartésienne d'un cercle de centre  $O$  et de rayon  $r$  est  $x^2 + y^2 = r^2$ , quel est la trajectoire du point  $M$  ?
4. Que remarque t-on entre le milieu du stylo qui tombe et le milieu du stylo qui glisse ?

## 3 Simulation dynamique

Pour une animation, rendez-vous sur : <https://www.desmos.com/calculator/86hptwtqwb>